



CFA – Gestion d'école en Java (POO)

Projet pédagogique – BTS SIO – Programmation orientée objet



Contexte du projet

Le projet **CFA** est une application en **Java** réalisée en cours pour approfondir la **programmation orientée objet** dans un cas concret :
la **gestion d'un centre de formation / école**.

L'objectif était de modéliser et gérer :

- des **étudiants**,
- des **classes / formations**,
- des **alternants** et des **non alternants**,
- la **scolarité** (frais, total à payer, etc.).

Ce projet fait partie d'une série d'exercices POO (avec d'autres thèmes comme produits, rectangles, RATP...) ayant pour but de nous habituer à modéliser un vrai métier en objets.



Objectifs pédagogiques

- Apprendre à modéliser un **système réel** en classes Java.
- Gérer plusieurs entités : étudiant, classe, alternant / non alternant.
- Manipuler des **listes d'objets** (ArrayList).
- Mettre en place un menu console structuré pour piloter l'application.
- Calculer la **scolarité totale** en fonction du statut de l'élève.
- Pratiquer l'encapsulation, les constructeurs, les méthodes et les relations entre classes.

Ce projet va plus loin qu'un simple exercice : il oblige à réfléchir à la **logique métier**.

Fonctionnalités principales

Le programme se présente sous forme d'un **menu console** (comme sur la capture) :

- 1 – Saisir les infos
- 2 – Afficher les infos
- 3 – Ajouter un étudiant
- 4 – Lister les étudiants
- 5 – Retirer un étudiant
- 6 – Total scolarité
- 7 – Liste des alternants
- 0 – Quitter

✓ Gestion des étudiants

- Création d'étudiants avec leurs informations (nom, prénom, classe, alternant ou non...).
- Ajout d'un étudiant dans la liste.
- Suppression d'un étudiant.
- Affichage des informations d'un étudiant ou de tous les étudiants.

✓ Gestion des classes / formations

- Association de chaque étudiant à une **classe / filière**.
- Possibilité de lister les élèves d'une classe.

✓ Alternance & statut

- Distinction entre **étudiants alternants** et **non alternants**.
- Fonction dédiée pour afficher uniquement la *liste des alternants*.

✓ Calcul de la scolarité

- Calcul du **total de la scolarité** en fonction des étudiants enregistrés.
- Possibilité d'appliquer un tarif différent selon le statut (alternant / classique).



Ce que ce projet m'a appris

Grâce à ce projet, j'ai pu :

- approfondir la **POO en Java** : classes, objets, relations, encapsulation ;
- apprendre à **penser en termes métier** (école, élèves, scolarité) avant d'écrire du code ;
- manipuler des **collections d'objets** (liste d'étudiants) ;
- organiser une application console plus grande, avec un menu clair et plusieurs fonctionnalités ;
- préparer le terrain pour des projets POO plus avancés (gestion de produits, RATP, etc.).

Ce projet CFA est un très bon exemple de **modélisation orientée objet** appliquée à un cas concret de gestion.

```
----- Gestion des etudiants -----
1- Saisir les infos
2- Afficher les infos
3- Ajouter un etudiant
4- Lister les etudiants
5- Retirer un Etudiant
6- Total scolarite
7- Liste des alternants
0- Quitter
Votre choix :
|
```